宣城现代服务业产业园浙江正然建设有限公司“2.14”高处坠落一般事故调查报告

2023年2月14日14时04分左右，宣城现代服务业产业园区汇通广场项目进行施工时，1名工人高处作业时坠落死亡。事故发生后，宣城现代服务产业园区负责同志第一时间赶赴事故现场，指导事故救援和善后处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，宣城市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市住建局、市公安局、宣城现代服务业产业园管委会、市总工会派员并邀请宣城市纪委监委参加的事故调查组,同时邀请省安全生产专家参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问证人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了存在的问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

宣城现代服务产业园区汇通广场项目位于宣城现代服务产业园区内。建设单位为宣城佐己立仁置业有限公司（以下简称立仁公司）；施工单位为浙江正然建设有限公司（以下简称正然公司）；监理单位为宣城科信建设监理有限公司（以下简称科信公

司）；劳务分包单位为株洲黄土坡建材贸易有限公司（以下简称黄土坡公司）。该项目由立仁公司通过招标方式与正然公司、科信公司签订合同，正然公司负责项目施工，科信公司负责监理工作；正然公司通过与黄土坡公司签订承包合同，由黄土坡公司负责汇通广场项目内墙石膏墙面粉刷工程施工。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

宣城佐己立仁置业有限公司，统一社会信用代码：91341800MA8N3EDF27(1-1)，法定代表人：沈金仁，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021年08月，注册资本：壹仟万圆整，登记机关：宣城市市场监督管理局，地址：安徽省宣城市宣州区双桥街道现代服务业产业园区诚信街以南、汇通街以西1#车间，经营范围：许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动);一般项目:非居住房地产租赁;柜台、摊位出租(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。项目负责人是赖益新，项目现场负责人是沈渭民。

2.施工单位

浙江正然建设有限公司，统一社会信用代码：91330100MA2GYNGB5Y，法定代表人：戎利芳，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年10月11日，营业期限：2019年10月11日至长期，注册资本：伍仟万圆整，登记机关：杭州市市场监督管理局，地址：浙江省杭州钱塘新区义蓬街道后新庙村5组，经营范围：房屋建筑工程、市政工程、地基与基础

工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程施工;建筑机械设备租赁，建筑模板、脚手架、钢管及扣件租赁;建筑材料、建筑设备销售;建筑劳务分包;公路工程、水利水电工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、钢结构工程、管道工程、建筑防水工程、防腐保温工程、城市及道路照明工程、通信工程、环保工程、河湖整治工程、堤防工程、电力工程、消防设施工程、公路路基工程、建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、地质灾害治理工程的设计、施工及工程造价咨询服务;树木种植**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。项目经理是邵彬彬，项目现场负责人是俞洪林，项目安全员是项坚国。

3.监理单位

宣城科信建设监理有限公司，统一社会信用代码：91341802746785481X(2-2)，法定代表人：吕宝华，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2002年11月25日，注册资本：叁佰万圆整，登记机关：宣城市宣州区市场监督管理局，地址：安徽省宣城市叠嶂中路69号，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、人民防空工程建设监理。项目总监是梁保纲，项目监理员是吴贤毅。

4.劳务分包单位

株洲黄土坡建材贸易有限公司，统一社会信用代码：91430200MA4PB113B，法定代表人：叶兰平，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2017年12月28日，注册资本：柒佰柒拾柒万元整，登记机关：株洲市市场监管局，住所：株洲云

龙示范区龙头铺镇龙兴社区龙头铺新街周斌私宅，经营范围：建材批发；建筑材料、建筑装饰材料、水泥制品的制造； 建筑材料、装饰材料，金属材料、五金建材、交电产品、化工产品、水泥的销售；金属材料加工，建筑劳务分包；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；节能环保工程施工；土石方工程施工；保温防水工程施工;其他土木工程建筑施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（三）项目合同签订情况

1.《宣城现代服务产业园区汇通广场项目施工合同协议书》

2021 年 11 月 22 日，立仁公司与正然公司签订了《宣城现代服务产业园区汇通广场项目施工合同协议书》。工程名称：汇通广场；工程内容主要为：施工图纸内的土建和水电安装工程；合同期限：2021 年 12 月 1 日-2023 年 2 月 28 日。合同价款为暂估贰仟玖佰零伍万元整。

2.《宣城现代服务产业园区汇通广场项目建设监理合同》

2021 年 11 月 18 日，立仁公司与科信公司签订了《宣城现代服务产业园区汇通广场项目建设监理合同》。工程名称：宣城现代服务产业园区汇通广场项目建设工程；工程地点：宣城服务业产业园区；监理范围：施工图范围内所有土建、安装工程施工过程监理，在工程实施中可能出现的施工图变更及额外增加的工程监理服务。合同价款为叁拾万元整。

3.《内墙石膏粉刷承包合同》

2022 年 10 月 25 日，正然公司与黄土坡公司签订了《内墙石膏粉刷承包合同》，工程名称：汇通广场；工程地点：安徽宣城

汇通街；工程内容：室内所有墙面石膏抹灰及梁、柱挂网、冲筋、出饼、界面、分层粉刷所有内墙石膏面。

二、现场勘察情况

1.事故现场情况

汇通广场项目一号楼建筑高度为42.4m，事故发生在8层西侧第一个窗洞口（图示一），距地面高度25.4m，8层层高为3.4m；窗洞口高度2.4m，宽度1.3m，窗下口距地面楼板38cm。施工现场靠近窗口平行放置一条自制的木凳，规格尺寸为长1.9m、宽0.3m、高0.83m。沿西侧窗口内墙1.05m高度设置一根防护栏杆，材质为∅48mm壁厚3mm的钢管，一端套在一根钉在墙上外露6cm的∅4mm的铁钉上，一端架在钉在墙上∅4mm的铁钉上并用细铁丝绑扎固定，现场套在钢管上的铁钉向下弯曲，钢管一端脱落落在楼面上。（见图示一至图示七）



（图示一）



（图示二）



（图示三）



（图示四）



（图示五）



（图示六）



（图示七）

2.现场相关实测数据及分析

（1）防护栏杆实测数据及分析

①现场防护栏杆设置在距楼地面 1.05m 高度，仅搭设一根，材质为∅48mm 壁厚 3mm 的钢管，长度为 1.83m（图示八）。

②固定方式：防护栏杆一端采用套在一根钉在墙上外露 6cm 的Ø4mm 的铁钉上，一端架在钉在墙上Ø4mm 的铁钉上并用细铁丝（Ø1.6mm）绑扎固定（图示九、图示十）。


（图示八）


（图示九）


（图示十）

③铁钉为固定保温层材料所用的塑料锚栓专用钉，长度 11.5cm,Ø4mm,外露 6cm。经现场测试，在钉入墙体 5cm,外露部分端部受力 14 公斤，就发生弯曲变形，防护栏杆一端采用固定在一根钉在墙上外露 6cm 的Ø4mm 的铁钉上，不能满足《建筑施工高处作业安全技术规范》4.3.4 条规定的“防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处，均能承受任何方向 1kN 的外力作用”。（图示十一、图示十二）

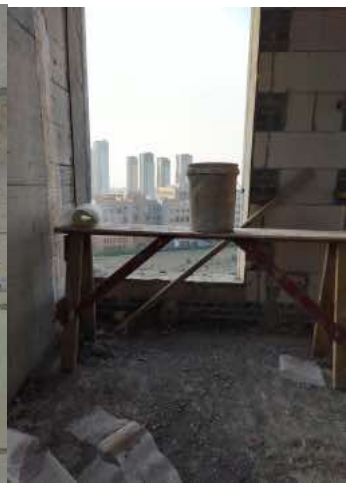




（图示十一）　　（图示十二）

④现场经勘查测量，第一个窗口防护栏杆靠南侧一端脱落，另一端仍然用铁丝固定在铁钉上。脱落钢管自另一固定位置到管端的长度为 1.6m，与到脱落点长度一致，无明显位移，因此推定钢管脱落原因是因受外力作用在钢管上致使铁钉弯曲滑脱造成的。（图示十三、图示十四、图示十五）





（图示十三）　　（图示十四）　　（图示十五）

（2）作业位置确定

事发时，正在进行沿两种不同结构材料交接处固定粘结玻纤网作业。通过现场勘查:

①第一个窗户钢管脱落在靠南一侧，且钉在墙上铁钉垂直向下弯曲，第二个窗户钢管未脱落;（图示四、图示十五）

②第一个与第二个窗户之间墙体上的玻纤网已经固定了，木凳放置在第一个窗口，平行距墙体 34cm,人体不易通过，木凳上放有作业用的灰浆桶和玻纤网格布;（图示十六、十七）

③南侧墙体上下部玻纤网已经固定好， 2.7m 以上部位有玻纤网固定痕迹，且靠窗框上部南侧留有固定玻纤网用的灰浆，有

向外滑擦的痕迹;（图示十八）

④遇难者坠落在第一扇窗户下向西北约 3.8m 处，作业抹灰刀同遇难者坠落地点在一起，坠落处及抹灰刀上留有灰浆。（图示十九、图示二十）

根据上述情况分析，当时遇难者应该站在木凳南侧正在进行作业。



（图示十六）



（图示十七）



（图示十八）



（图示十九）



（图示二十）

（3）作业过程分析推断

①现场测量，南侧墙体粘贴玻纤网最高点距楼地面 3.26m，已经粘贴灰浆高度为 3.11m，作业时必须站在木凳上；

②遇难者身高约 1.67m，正常作业时，站在 0.83m 的木凳上，不能达到粘贴玻纤网最高点；

③现场木凳上靠南端放有一卷玻纤网格布，呈扁平状，上部有踩踏痕迹；

④防护栏杆设置在距楼地面 1.05m 高度，南端钢管套在一根钉在墙上外露 6cm 的∅4mm 的铁钉上，铁钉垂直向下弯曲，钢管一端脱落在窗口内侧。

根据现场勘查情况、测量数据、尸检报告及相关当事人询问笔录综合分析，遇难者应该站在木凳南侧正在进行作业时，因木凳高度不足，达不到作业高度，借助踩踏在玻纤网格布和高出木凳 0.22m 的防护栏杆上，不慎踩踏失足，导致钢钉弯曲，钢管脱落，在向窗外失去重心时，本能的向窗洞口墙体用力后推，致使坠落时向反方向西北偏离 3.8m。

三、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 14 日 12 时 45 分左右，正然公司内墙粉刷班组长刘海潮带领 4 名工人在六楼、八楼实施内墙粉刷作业。刘海潮带领刘克思（死者）至八楼，交代刘克思把纤维网贴到顶部与地面的交接缝处，由于顶部距离地面大概有 3.1m 左右，刘克思身高约 1.67m，因此工作的时候需要站在木凳上面作业，现场临边防护栏杆距离地面约 1.05m，木凳高度约 0.83m，未设置防护网、

安全绳等其他防护措施。刘海潮带领刘克思工作20分钟后，下到六楼带领其他工人干活。14时04分左右，一名内墙作业的工人发现有人坠落，经确认是内墙粉刷工刘克思，现场负责人立即联系120救护中心进行施救，经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故造成1名内墙粉刷人员死亡，死亡人员具体情况如下:

刘克思，男，正然公司内墙粉刷工人，湖北广水市人，59岁，身份证号：422224196*****4710，在事故中死亡。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算（事故罚款不计），此次事故共造成直接经济损失184.5万元。

（三）应急救援及善后处置情况

1.应急救援情况

2023年2月14日15时00分，宣城现代服务产业园管委会接到企业报告,2月14日下午14时04分左右,汇通广场项目(汇通街以西、诚信街以南)，一名工人在进行1号楼建筑工程粉刷施工时疑似坠落受伤，现场负责人立即联系120救护中心进行施救,经抢救无效死亡,园区管委会接到报告后第一时间赶赴现场,接警后，双桥派出所立即组织警力前往现场处置。

2.事故信息发布情况

事故发生后，宣城市委市政府及相关部门密切关注网络舆情

动向，及时掌握舆情动态。整个处置过程中，社会反映平稳。

3.事故善后处置情况

事故发生后，宣城市政府及有关部门及时开展了救援救治工作，及时准确上报了事故信息，社会反映平稳，履行了应急处置相关责任。宣城现代服务产业园管委会、立仁公司妥善处理了事故善后。死者家属经济赔偿已经赔付到位。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故的直接原因

1.刘克思自身防范意识不强，在未采取任何有效安全防护措施保护下，违章在靠近临边窗户并且站在马凳上进行粉刷作业，导致从临边窗户跌下坠亡。

2.正然公司搭建的窗口临边防护措施不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》搭设，导致防护栏杆高度不足，未采取有效的固定措施，抗冲击力不足。未设置内墙作业安全绳挂钩等措施，导致工人在没有佩戴安全绳的情况下在临边窗口作业时从八楼跌至地面坠亡，直接导致事故发生。

（二）事故的间接原因

1.正然公司作为施工单位，未开展三级教育培训。在新进员工进场后，在未对新进人员进行“三级教育培训”的情况下，安排新进作业人员进入施工现场进行作业，因员工不具备安全生产基本知识，间接导致事故发生。

2.科信公司作为监理单位，复工验收未对项目进行全面检查。在未检查窗口临边水平防护是否有效等情况下认为符合复工

条件，在隐患没有全部消除的情况下，在复工条件申请报告上签字并盖章确认，间接导致事故发生。

3.黄土坡公司作为劳务分包单位，未对新进工人开展班组安全教育，发现窗口临边防护措施不到位，已向正然公司汇报，但在现场隐患未消除的情况下安排未经安全教育培训的工人进场作业，间接导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.立仁公司。作为项目建设单位，未建立全员安全生产责任制，未有效督促施工单位、监理单位落实安全生产管理责任，安排的项目负责人和项目现场负责人未有效履行现场监管职责。

2.正然公司。作为项目施工单位，窗口临边防护措施不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》搭设，未设置内墙作业安全绳挂钩等措施。安全管理人员专业性不高、责任心不强。在新进员工未开展“三级教育培训”的情况下安排人员上岗，作业现场不具备安全施工条件，作业人员安全防范意识不高。

3.科信公司。作为项目监理单位，监理人员未能有效发挥监理职能，未对窗口临边防护设施进行检查，未对现场施工条件进行全面检查，导致隐患长期存在。未对施工单位“三级教育培训”情况开展检查。

4.黄土坡公司，作为劳务分包单位，企业安全生产主体责任不落实，未对新进工人开展班组安全教育。发现窗口临边防护措

施不到位，已向正然公司汇报，但在现场隐患未消除的情况下安排未经安全培训的工人进场作业。

六、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

刘克思，正然公司内墙粉刷工人，安全意识不强，在无法确保自身安全的情况进行窗口临边作业，未佩戴安全绳等防护措施，不慎坠落地面，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚（10人）

1.赖益新，立仁公司宣城现代服务产业园区汇通广场项目项目负责人，未履行安全生产管理职责，开展安全生产检查不彻底，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

2.沈渭民，立仁公司宣城现代服务产业园区汇通广场项目项目现场负责人，未履行安全生产管理职责，对开展安全生产检查不彻底，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

3.戎利芳，正然公司法定代表人。公司安全生产第一责任人，未履行安全生产主要负责人职责，全员安全生产责任制不健全，未组织、督促、检查安全生产工作，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，建议

由宣城市应急管理局予以行政处罚。

4.邵彬彬，正然公司派驻宣城现代服务产业园区汇通广场项目经理。作为项目经理长期不在在岗未履职。对项目现场情况不清楚不了解，对存在的隐患失察，对事故发生负有项目安全生产管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

5.俞洪林，正然公司派驻宣城现代服务产业园区汇通广场项目项目现场负责人，对项目现场存在的隐患失察，对事故发生负有项目安全生产管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

6.项坚国，正然公司派驻宣城现代服务产业园区汇通广场项目安全员，安全教育培训、现场交底流于形式，未能及时发现、消除安全隐患，对事故发生负有项目安全生产管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

7.刘海潮，正然公司宣城现代服务产业园区汇通广场项目内墙粉刷班组长。现场交底流于形式，在现场隐患未消除的情况下带领未经安全培训的工人进场作业。建议由正然公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

8.叶兰平，株洲黄土坡建材贸易有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，未履行安全生产主要负责人职责，未组织、督促、检查安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产

法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

9.梁保纲，科信公司派驻宣城现代服务产业园区汇通广场项目项目总监。未能及时发现窗口临边防护措施不到位等隐患，复工验收走形式，未能全面排查隐患，导致隐患长期存在，对事故发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

10.吴贤毅，科信公司派驻宣城现代服务产业园区汇通广场项目监理员。未能及时发现窗口临边防护措施不到位等隐患，未能全面排查隐患，导致隐患长期存在，对事故发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

（三）建议给予其他形式处理单位及人员

宣城现代服务业产业园区建设监督管理站，负责园区工程建设领域的审批、工程质量安全管理工作。对辖区建筑工程安全监管不到位，把关不严，“三管三必须”落实不到位。建议宣城现代服务业产业园区建设监督管理站向宣城现代服务业产业园区管委会作书面检查。

杨锡、张宣升，均为宣城现代服务业产业园区建设监督管理站工作人员，对其所负责区域的建设工程巡查不到位，隐患排查不彻底，建议宣城现代服务业产业园纪检监察工委对两人进行约谈。

（四）建议给予行政处罚单位（4家）

1.立仁公司。作为项目建设单位，全员安全生产责任制不健全。未对项目建设的安全生产进行统一协调管理，安全管理人员隐患排查治理不力，照成施工过程中安全隐患长期存在。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

2.正然公司，作为项目施工单位，是本起事故的责任单位，安全生产主体责任不落实，安全生产培训教育流于形式，部分班组工人在未开展三级教育的情况下就进场作业，公司在节后复工复产前对宣城现代服务产业园区汇通广场项目未认真开展安全隐患检查，未发现窗口临边防护措施不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》搭设。项目经理履职不到位，专业性不够、责任心不强，安全隐患排查治理不力，施工过程中安全隐患长期得不到整改，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

3.科信公司，作为项目监理单位，落实主要负责人安全生产职责不到位，主要负责人对安全职责不清楚不了解。对有关单位开展安全教育培训情况检查、督促整改不到位。施工现场监理不到位，未发现窗口临边防护措施不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》搭设，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

4.株洲黄土坡建材贸易有限公司，作为劳务分包单位，企业

安全生产主体责任不落实，未对新进工人开展班组安全教育。发现窗口临边防护措施不到位，已向正然公司汇报，但在现场隐患未消除的情况下安排未经安全培训的工人进场作业。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》及建筑领域相关法律法规等规定，建议由宣城市住建局予以行政处罚。

七、主要教训及防范措施和建议

该起事故造成了一人死亡和较大财产损失，教训十分深刻。事故暴露出从业人员安全意识淡薄，相关企业安全生产主体责任不落实等。主要教训有：**立仁公司**未有效督促施工单位、监理单位落实安全生产管理责任，未安排具备专业能力的工作人员对现场开展监管。**正然公司**落实安全生产主体责任不到位，安全生产责任制不健全，安全管理制度不健全，安全教育培训不到位，安全隐患排查整改不到位，导致事故发生。**科信公司**落实监理单位职责不到位，履行监理职责不深入，对施工单位的监管不力，安全隐患排查整治不彻底不深入，导致事故发生。**黄土坡公司**安全生产主体责任不落实，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，安全隐患排查治理不力，施工过程中安全隐患长期得不到整改，导致事故发生。**宣城现代服务产业园区管委会**机构设置不合理，没有单独设置建设监督管理的编制和人员，不能全面履行建设工程安全监督职责。

下一步，事故相关单位要深刻汲取事故教训，举一反三深入排查安全隐患，确保不发生类似事故。**立仁公司**要深刻汲取事故教训，督促施工单位、监理单位落实安全生产管理责任。健全

安全管理机构，完善安全生产管理制度，加强对外包建设项目的安全监管,加强监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类安全隐患，坚决预防生产安全事故的发生。**正然公司**要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任；加强现场施工的安全管理，严格按施工方案和程序落实各项安全防护措施；加强安全教育培训工作，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和技能；现场施工作业时按规定配齐人员，强化施工现场的安全监督工作，及时消除各种安全隐患，确保施工安全。**科信公司**应严格落实安全监理责任制度，切实承担起建设工程安全监理责任；按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；严格审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，加强巡视、检查，及时发现并督促消除安全隐患，切实把好施工安全关。**黄土坡公司**要落实安全生产主体责任，按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。**宣城现代服务产业园区管委会**要落实属地管理责任，严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的要求，要牢固树立科学发展、安全发展理念，严格按规定配备行业监管机构及人员，加强对园区项目开展巡查检查，及时发现安全隐患并督促相关企业整改。

宣城现代服务产业园区汇通广场项目

“2.14”高处坠落事故调查调查组

2023年4月7日